

Matemática

Álgebra lineal

Patricia Kisbye

Índice

1. Introducción	3
2. Conjuntos numéricos	3
2.1. Conjuntos numéricos y operaciones	3
2.2. Propiedades de las operaciones	4
2.3. Ecuaciones	5
3. Sistemas de ecuaciones lineales	7
3.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas	7
3.2. Sistemas de ecuaciones lineales en n incógnitas	9
3.3. Eliminación gaussiana	12
4. Matrices	15
4.1. Propiedades y operaciones	15
4.2. Determinante	19
4.3. Matrices y sistemas de ecuaciones	20
4.4. Matriz inversa	22
5. Espacios vectoriales	23
5.1. Conceptos básicos de espacios vectoriales	23
5.2. Conjuntos linealmente independientes y bases	26
5.3. Bases ortonormales	29
5.4. Subespacios vectoriales	30
6. Transformaciones lineales	32
6.1. Concepto y propiedades	32
6.2. Núcleo e imagen de una transformación lineal	33

6.3. Ejemplos de transformaciones lineales	36
7. Autovectores y autovalores	38
7.1. Concepto y propiedades	38
7.2. Matrices diagonalizables	41

1. Introducción

Estas notas ofrecen una guía de estudio de los contenidos de álgebra lineal desarrollados en la asignatura Matemática de la Maestría en Aplicaciones en Información Espacial.

Se inicia con un repaso de los principales conjuntos numéricos y sus operaciones, que sirve de base para introducir el concepto de ecuación lineal y de sistemas de ecuaciones lineales.

El estudio de métodos de resolución de sistemas lineales permite presentar de manera natural los conceptos fundamentales del álgebra matricial y sus técnicas de cálculo.

Posteriormente se desarrollan los espacios vectoriales reales, con énfasis en $\mathbb{R}^n$ y las transformaciones lineales entre estos espacios, destacando sus propiedades y representaciones matriciales.

Finalmente se introducen los conceptos de autovalores y autovectores, esenciales para el estudio de la diagonalización de matrices y sus aplicaciones.

2. Conjuntos numéricos

2.1. Conjuntos numéricos y operaciones

Se denota con $\mathbb{N}$ al conjunto de los números naturales:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

En el conjunto de los números naturales está definida la **suma** y la **multiplicación**, que se simboliza como

$$a + b \quad a \cdot b,$$

respectivamente.

El conjunto de los números enteros está formado por los naturales, sus opuestos y el cero (0):

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup -\mathbb{N}.$$

En este conjunto está definida la suma y la multiplicación. El 0 tiene la propiedad de ser **neutro para la suma**. Además cada número entero a tiene un **opuesto** b tal que

$$a + b = 0.$$

A este opuesto b se lo denota $b = -a$. El opuesto de 0 es 0, es decir, $-0 = 0$. Para la suma de un número a con el opuesto de un número c se escribe:

$$a + (-c) = a - c.$$

El conjunto de los números racionales está formado por todas las fracciones con denominador distinto de cero:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\},$$

donde dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ en $\mathbb{Q}$ son **equivalentes** si se cumple que

$$a \cdot d = b \cdot c.$$

En este conjunto están definidas la suma y la multiplicación, cada elemento tiene un opuesto y todo número q en $\mathbb{Q}$ distinto de cero tiene un **inverso** multiplicativo:

$$q \cdot r = 1.$$

A este inverso lo denotaremos $r = q^{-1}$ o $r = \frac{1}{q}$. Todo número racional se escribe en notación decimal con una **expresión decimal** finita o infinita periódica. Por ejemplo:

$$\frac{18}{15} = 1.2, \quad \frac{19}{15} = 1.3571428571428572 \dots = 1.\overline{3571428}.$$

El conjunto de los números reales está formado por todos los números racionales y los números irracionales. Estos últimos son los que tienen una expresión decimal infinita no periódica. Por ejemplo, $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{11}$, π son números irracionales. Sus primeros dígitos decimales están dados por:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= 1.4142135623730951 \dots \\ \sqrt[3]{11} &= 2.2239800905693152 \dots \\ \pi &= 3.141592653589793 \dots \end{aligned}$$

2.2. Propiedades de las operaciones

Las operaciones de suma y multiplicación son **conmutativas**

$$a + b = b + a \quad a \cdot b = b \cdot a,$$

y **asociativas**:

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

El 0 es neutro para la suma y el 1 es neutro para la multiplicación. Se cumple la propiedad **distributiva** de la multiplicación con respecto a la suma

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

En los conjuntos numéricos denotamos con $a < b$ la relación *a es menor que b*, y $b > a$ la relación *b es mayor que a*. Si $c > 0$ y $a < b$ entonces $c \cdot a < c \cdot b$. Si $c < 0$ y $a < b$ entonces $c \cdot a > c \cdot b$.

La ecuación $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución en el conjunto de los números reales, puesto que para cualquier número real se cumple que $x^2 + 1 \geq 1$. Para resolver esta ecuación se introduce el número imaginario i con la propiedad $i^2 = -1$. Se define el conjunto de los números complejos $\mathbb{C}$ como los números de la forma

$$a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

con la suma y multiplicación dadas por:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + b) + (b + d)i,$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Las propiedades de asociatividad, conmutatividad de la suma y multiplicación siguen siendo válidas, y también la distributividad de la multiplicación con respecto a la suma.

Se define el *conjugado* de un número complejo $z = a + bi$ como $\bar{z} = a - bi$, donde a y b son reales. El *módulo* del número complejo z se define por $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Así, el módulo de todo número complejo es mayor o igual a 0, y es igual a 0 sólo para $z = 0$. Para todo z se cumple que $z \cdot \bar{z} = |z|^2$. Así, si $z \neq 0$ el inverso de z está dado por $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Así como los números reales pueden ser representados geoméricamente por puntos en una recta, los números complejos se representan en un plano, correspondiéndole a $z = a + bi$ el punto con coordenadas (a, b) .

2.3. Ecuaciones

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que es válida para ciertos valores de las variables involucradas. Por ejemplo:

$$x^2 + 3x = y, \quad 2x - y = 0, \quad 3x^3 + 5x^2 - x + 1 = 0.$$

Una solución de una ecuación es un conjunto de valores de las variables involucradas que satisfacen la igualdad. Por ejemplo, $x = 1, y = 4$ es una solución de la ecuación $x^2 + 3x = y$, puesto que $1^2 + 3 \cdot 1 = 4$. A su vez, $x = -1, y = -2$ también es solución de la misma ecuación pues $(-1)^2 + 3 \cdot (-1) = -2$. En este caso, el conjunto de soluciones de la ecuación $x^2 + 3x = y$ puede representarse en el plano y define un gráfico denominado *parábola*.

En general, para cualquier ecuación en n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, se define el gráfico de la ecuación como el conjunto de n -uplas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ en $\mathbb{R}^n$ que satisfacen la igualdad.

Una ecuación *lineal* en n variables con coeficientes reales es una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

con $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ números reales y $x_1, x_2, \dots, x_n$ variables o incógnitas. Si $n = 1$ es una ecuación de la forma $ax = b$, cuya solución es un número.

Si $n = 2$ es una ecuación de la forma $ax + by = c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, y su gráfico es una recta en $\mathbb{R}^2$. Si $n = 3$ el gráfico es un plano en $\mathbb{R}^3$.

Una ecuación *polinómica* de grado n en la variable x es una ecuación de la forma

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0, \quad a_n \neq 0, \quad (2.1)$$

y asumimos que los coeficientes a_i son números reales, $0 \leq i \leq n$. Si $n = 1$, se trata de una ecuación lineal cuya solución es un número real. Si $n = 2$ es una ecuación de segundo grado y puede o no tener soluciones reales:

$$x^2 + 1 = 0, \quad 3x^2 - 3 = 0, \quad x^2 - 4x + 4 = 0.$$

Las soluciones de la ecuación polinómica (2.1) se llaman también *raíces* del polinomio $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, o raíces de la ecuación. Si todas las soluciones de la ecuación son números reales, el polinomio en x puede factorizarse como producto de factores lineales en la variable x multiplicado por el coeficiente de mayor grado a_n . Por ejemplo:

$$3x^2 - 3 = 3(x - 1) \cdot (x + 1), \quad x^2 - 4x + 4 = (x - 2) \cdot (x - 2).$$

Cada factor lineal es de la forma $x - r_i$, donde r_i es una *raíz del polinomio* y por lo tanto es una solución de la ecuación polinómica.

Sin embargo, no todas las ecuaciones lineales poseen soluciones reales, o más precisamente, no todas sus soluciones son números reales. Así por ejemplo, la ecuación $x^3 + x = 0$ tiene al 0 como solución, y por lo tanto el polinomio $x^3 + x$ puede factorizarse como

$$x^3 + x = (x - 0)(x^2 + 1),$$

pero $x^2 + 1 = 0$ no tiene raíces reales. Sin embargo sí tiene raíces complejas: i y $-i$. Luego es posible factorizar el polinomio $x^3 + x$ como

$$x^3 + x = (x - 0)(x - i)(x - (-i)) = x(x - i)(x + i).$$

El Teorema Fundamental del álgebra establece que toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes en $\mathbb{R}$ posee n raíces complejas, no necesariamente todas distintas. Esto significa que es posible factorizar el polinomio $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ como producto de factores lineales:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = a_n(x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n),$$

donde $r_1, r_2, \dots, r_n$ son números complejos y son todas las soluciones de la ecuación polinómica

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0.$$

Notemos que todo número real es también un número complejo, por lo cual algunas o todas las raíces del polinomio pueden ser reales. Por otro lado, dado que los coeficientes del polinomio son números reales, si r es una solución su conjugado $\bar{r}$ también es una solución.

3. Sistemas de ecuaciones lineales

3.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas

Un *sistema de ecuaciones* es un conjunto formado por una o más ecuaciones. Lo que caracteriza al *sistema* es que se busca una o más soluciones que sean soluciones de *todas* las ecuaciones planteadas en el sistema. Si todas las ecuaciones son lineales se dice que es un sistema de ecuaciones lineales.

Los siguientes son ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales en dos incógnitas:

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 4y = 8 \end{cases}, \quad \begin{cases} 2x = 7 \\ x + y = 6 \\ 4x + y = 13. \end{cases}$$

No es necesario que las incógnitas aparezcan todas en todas las ecuaciones. Por ejemplo

$$\begin{cases} 2x = 3 \\ 4y = 8 \end{cases}$$

también es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Una solución a un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas es un par de números a y b tal que $x = a$ e $y = b$ son solución de *todas* las ecuaciones del sistema.

Por ejemplo,

$$x = 3, \quad y = 5,$$

es una solución del sistema

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ y - x = 2 \end{cases} \quad \text{ya que} \quad \begin{cases} 3 + 5 = 8 \\ 5 - 3 = 2. \end{cases}$$

En cambio $x = 2, y = 6$ no es solución porque $2 + 6 = 8$ pero $6 - 2 \neq 2$.

Puede ocurrir que un sistema no tenga solución, por ejemplo

$$\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 3x + y = 1. \end{cases}$$

ya que es imposible que exista un par de números x e y para los cuales $3x + y$ sea igual a 3 y a 1 simultáneamente.

Dos sistemas de ecuaciones se dicen *equivalentes* si tienen las mismas soluciones. Por ejemplo

$$\begin{cases} 2x - 5y = 16 \\ x + 3y = -3, \end{cases} \quad \begin{cases} 5x + y = 13 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

son equivalentes porque ambos tienen la solución (única) $x = 3, y = -2$. Notemos que no es necesario que las ecuaciones de uno y otro sistema sean equivalentes.

Por otro lado, los sistemas

$$\begin{cases} 2x - 5y = 16 \\ x + 3y = -3, \end{cases} \quad \begin{cases} 5x + 5y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

no son equivalentes, puesto que si bien $x = 3, y = -2$ es solución en ambos sistemas, el segundo sistema tiene otras soluciones que no lo son del primero. Por ejemplo, $x = 0, y = 1$

Para resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas se realizan distintas transformaciones que lo hagan más simple y faciliten su resolución. Estas transformaciones deben conservar las soluciones del sistema, es decir, deben transformar un sistema a otro equivalente. Las siguientes transformaciones son válidas:

- Multiplicar ambos miembros de una ecuación por un número distinto de 0.
- Reemplazar una de las ecuaciones por la que se obtiene sumándole o restándole otra ecuación del sistema.

Ejemplo 3.1. Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 6x - y = 1. \end{cases}$$

El sistema conserva las mismas soluciones si multiplicamos cada ecuación por un número distinto de 0. Si se multiplica la primera ecuación por 3, el sistema resulta:

$$\begin{cases} 6x + 3y = 9 \\ 6x - y = 1. \end{cases}$$

Luego se puede reemplazar la segunda ecuación por ésta menos la primera:

$$\begin{cases} 6x + 3y = 9 \\ 0 - 4y = -8. \end{cases}$$

De aquí se obtiene que $y = 2$ resuelve la segunda ecuación para cualquier valor de x . Por otro lado, $y = 2$ resuelve la primera ecuación sólo si $x = 0.5$. Por lo tanto la solución del sistema es

$$x = 0.5, \quad y = 2.$$

Gráficamente, cada ecuación del sistema se representa en el plano como una recta. La solución del sistema es el conjunto de puntos del plano que pertenecen a todas las rectas determinadas por cada ecuación del sistema. Luego, en un sistema de ecuaciones con dos incógnitas x e y puede ocurrir:

- a) Que exista solución única: en cuyo caso todas las rectas se intersecan en un único punto.
- b) Que no exista solución: en este caso dos de las ecuaciones se corresponden con rectas paralelas en el plano:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 6x + 3y = 1. \end{cases}$$

- c) Que existan infinitas soluciones: si todas las rectas de soluciones son coincidentes:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 6x + 3y = 9. \end{cases}$$

Un sistema de ecuaciones se dice *compatible* si tiene solución e *incompatible* si no tiene solución. Un sistema compatible se dice *determinado* si tiene una única solución e *indeterminado* si tiene infinitas soluciones.

3.2. Sistemas de ecuaciones lineales en n incógnitas

Un sistema de ecuaciones lineales en n incógnitas es un conjunto de ecuaciones lineales que involucran n incógnitas y del cual se pretende encontrar una solución común a todas. Los siguientes son ejemplos de ecuaciones en 3 y en 4 incógnitas, respectivamente:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y + 4z = 5 \\ y - 2z = 0 \\ 3x + 7y = 4 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 3x + 7y + 9z - w = 0 \\ 8x - 2y + 3 = w + z \end{cases}$$

El sistema a) es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas x , y y z , mientras que el sistema b) es un sistema de dos ecuaciones en cuatro incógnitas x , y , z , w . Notemos que no necesariamente una incógnita debe aparecer en todas las ecuaciones.

En cualquier sistema, podemos reordenar las ecuaciones de modo que las incógnitas aparezcan en el miembro izquierdo de la igualdad y los términos constantes a la derecha. Así cualquier sistema de m ecuaciones y n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$, se escribe de la forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n &= b_3 \\ \vdots &= \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases} \quad (3.1)$$

Una n -upla de números $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ es una solución del sistema (3.1) si es solución de cada una de las ecuaciones del sistema.

Ejemplo 3.2. En el siguiente sistema,

$$\begin{cases} x + 3y - z = 4 \\ -x + y + 3z = 5 \\ 2x + 5y = 9 \end{cases}$$

la terna $(2, 1, 1)$ resuelve la primera y tercera ecuación del sistema, pero no la segunda. Luego no es solución del sistema. En cambio $(0.5, 1.6, 1.3)$ sí es solución, dado que

$$\begin{cases} 0.5 + 3 \cdot 1.6 - 1.3 = 4 \\ -(0.5) + 1.6 + 3 \cdot 1.3 = 5 \\ 2 \cdot (0.5) + 5 \cdot 1.6 = 9 \end{cases}$$

Un sistema se dice **homogéneo** si las constantes $b_1, b_2, \dots, b_m$ en (3.1) son todas iguales a 0. Es decir, el sistema es de la forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n &= 0 \\ \vdots &= \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= 0 \end{cases}$$

Un sistema que no es homogéneo se dice un **sistema no homogéneo**. Notemos que en cualquier sistema homogéneo los valores $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ constituyen una solución del sistema: $(0, 0, \dots, 0)$.

Esta solución se llama **solución trivial**. Por lo tanto cualquier sistema homogéneo tiene al menos una solución.

En cambio, un sistema no homogéneo puede no tener soluciones, como por ejemplo:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 1 \\ 3x - 2y + z = 4 \end{cases}$$

Cualquier solución de la primera ecuación no puede satisfacer la segunda ni viceversa, por lo cual no hay solución posible.

Por otra parte, si un sistema homogéneo posee una solución no trivial, entonces cualquier múltiplo de ella también es solución.

Ejemplo 3.3. El sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ x + 3y + 3z = 0 \end{cases}$$

tiene la solución trivial y también $(0, 1, -1)$. Por lo tanto todos los múltiplos de $(0, 1, -1)$ también son soluciones:

$$(0, 2, -2), \quad (0, 3, -3), \quad (0, -5, 5),$$

y cualquier terna de la forma $(0, a, -a)$, con a un número real.

Un sistema homogéneo posee siempre una solución: la solución trivial. Si existe más de una solución, entonces tiene infinitas soluciones.

En el caso de un sistema no homogéneo, ya hemos visto que puede no tener soluciones. Ahora bien, si tiene al menos una solución y el correspondiente sistema homogéneo posee una solución no trivial, entonces el no homogéneo tiene infinitas soluciones. Veamos esto en un ejemplo.

Ejemplo 3.4. Consideremos el siguiente sistema no homogéneo y su correspondiente homogéneo:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 3 \\ 2x + 4y + 2z = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 2x + 4y + 2z = 0 \end{cases}$$

El sistema no homogéneo tiene la solución **particular** $(1, 0, 2)$. Por otra parte, el sistema homogéneo tiene por solución no trivial al $(1, 0, -1)$, y por lo tanto tiene además todas las soluciones de la forma $(a, 0, -a)$. La suma de la solución particular y una solución del sistema homogéneo es siempre una solución del sistema no homogéneo. Así, cualquier terna que resulte de la suma

$$(1, 0, 2) + (a, 0, -a) = (1 + a, 0, 2 - a), \quad a \text{ un número real}$$

será una solución del sistema no homogéneo. Por ejemplo, tomando $a = 5$ y $a = 3$ tenemos las soluciones: $(6, 0, -3)$ y $(4, 0, -1)$. En efecto:

$$\begin{cases} 6 + 0 + (-3) = 3 \\ 6 - 0 + (-3) = 3 \\ 2 \cdot 6 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot (-3) = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} 4 + 0 + (-1) = 3 \\ 4 - 0 + (-1) = 3 \\ 2 \cdot 4 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = 6. \end{cases}$$

- Un sistema no homogéneo puede no tener solución, tener única solución o infinitas soluciones.
- Si un sistema no homogéneo tiene más de una solución entonces el correspondiente sistema homogéneo tiene infinitas soluciones.
- Cualquier solución del sistema no homogéneo es la suma de una solución particular y una solución del sistema homogéneo.

3.3. Eliminación gaussiana

La eliminación gaussiana es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales en n incógnitas. En este método se aplican sucesivamente alguna de las siguientes operaciones:

- a) Multiplicar una ecuación por un número distinto de 0.
- b) Reemplazar una ecuación por ésta más un múltiplo de otra.
- c) Intercambiar el orden de dos ecuaciones.

El objetivo es obtener un sistema de ecuaciones equivalente, en el cual la segunda ecuación dependa de menos variables que la primera, la tercera dependa de menos variables que la segunda, y Así sucesivamente. Esta forma de representar el sistema facilita hallar sus soluciones. Ilustramos este método con el siguiente ejemplo:

Ejemplo 3.5. Resolver el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 3 \\ 2x + 4y - 2z = 6 \end{cases}.$$

Dado que se opera esencialmente sobre los coeficientes de las variables involucradas, se construye la *matriz ampliada* del sistema. Esta matriz tiene en las primeras columnas los coeficientes de las variables

x , y , z , y la última columna son los términos independientes.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 6. \end{bmatrix}$$

Para eliminar la dependencia de la variable x en la segunda y la tercera ecuación se resta la primera ecuación a la segunda, y el doble de la primera ecuación a la tercera. Así resulta:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{segunda ecuación menos la primera} \\ \text{tercera ecuación menos dos veces la primera ecuación} \end{array}$$

El sistema equivalente que se ha obtenido con estas operaciones de la eliminación gaussiana es:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2y + z = 0 \\ 2y - 4z = 0, \end{cases}$$

donde puede verse que la variable x no aparece en la segunda y la tercera ecuación. En el siguiente paso se opera de manera análoga con la tercera fila de la matriz ampliada para eliminar su dependencia respecto de y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ tercera ecuación más la segunda ecuación}$$

Así se llega al sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2y + z = 0 \\ -3z = 0, \end{cases}$$

que se resuelve de una manera simple comenzando por la última ecuación y reemplazando cada variable en la ecuación anterior:

$$z = 0, \quad y = 0 \quad x = 3.$$

A través de la eliminación gaussiana, la matriz ampliada se modifica para adoptar una forma *reducida escalonada*. Esto es, para cada fila i , debajo del primer elemento distinto de 0 sólo hay ceros.

Ahora bien, puede ocurrir que el número de ecuaciones del sistema sea menor que el número de variables, o que una ecuación sea redundante por ser combinación lineal de otras. Por ejemplo, en el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - 2y + z = 0 \\ 4x + 3z = 6, \end{cases}$$

la matriz ampliada resulta:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Restando el doble de la primera ecuación a la segunda, y su cuádruple a la tercera ecuación resulta:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -1 & -6 \\ 0 & -4 & -1 & -6 \end{bmatrix}.$$

La segunda y tercer fila resultan iguales, lo que significa que la tercera ecuación del sistema es redundante. De hecho, si a la tercera fila se resta la segunda se obtiene una fila de ceros, de la cual no es posible despejar ninguna variable:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Así, el sistema de ecuaciones equivalente está dado por:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ -4y - z = -6. \end{cases}$$

En este caso, z puede tomar cualquier valor real. Es una variable *libre*. Para cada valor de z , obtenemos de la segunda ecuación que

$$y = \frac{6 - z}{4} = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}z.$$

Reemplazando y en la primera ecuación obtenemos x en función de z :

$$x = 3 - \frac{3}{2} + \frac{1}{4}z - z = \frac{3}{2} - \frac{3}{4}z.$$

Así, todas las soluciones del sistema son de la forma:

$$x = \frac{3}{2} - \frac{3}{4}z, \quad y = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}z,$$

con z cualquier número real, es decir, $z \in \mathbb{R}$. Por ejemplo, para $z = 0$ se obtiene la solución $x = 1.5$, $y = 1.5$, $z = 0$. Para $z = 4$ se obtiene $x = -1.5$, $y = 0.5$, $z = 4$.

Para este sistema, el conjunto de soluciones puede representarse como el conjunto de todas las ternas (x, y, z) de la forma:

$$(x, y, z) = \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{4}z, \frac{3}{2} - \frac{1}{4}z \right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0 \right) + \left(-\frac{3}{4}z, -\frac{1}{4}z, z \right), \quad z \in \mathbb{R}.$$

Observemos que la primera terna $x = \frac{3}{2}$, $y = \frac{3}{2}$, $z = 0$, es una solución particular del sistema no homogéneo, y para cada z real la segunda terna $x = -\frac{3}{4}z$, $y = -\frac{1}{4}z$, $z = z$ es solución del sistema homogéneo correspondiente.

$$(x, y, z) = \underbrace{\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0\right)}_{\text{solución particular}} + \underbrace{\left(-\frac{3}{4}z, -\frac{1}{4}z, z\right)}_{\text{solución del sistema homogéneo}}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

Así vemos que cualquier solución del sistema de ecuaciones es la suma de una solución del sistema homogéneo y una solución particular del sistema no homogéneo.

4. Matrices

4.1. Propiedades y operaciones

Un sistema de ecuaciones como (3.1), puede representarse en forma **matricial** de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

que en forma sintética podemos escribir:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Las filas de la matriz A contienen los coeficientes de las incógnitas en cada una de las ecuaciones, $\mathbf{x}$ es el vector de las incógnitas y $\mathbf{b}$ es el vector de los términos constantes.

Ejemplo 4.1. El sistema

$$\begin{cases} x + z = 3 \\ x - y + z = 3 \\ 2x + 4y + 2z = 6 \end{cases}$$

se escribe en forma matricial como

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Las propiedades de la matriz de coeficientes da información sobre la existencia de soluciones y cómo obtenerlas. Por ello dedicamos esta sección al concepto de matrices.

Una **matriz** $m \times n$ es un arreglo de $m \times n$ números, ordenados en m filas y n columnas. Si A es una matriz, denotaremos a_{ij} al elemento matricial de la i -ésima fila y j -ésima columna, y usaremos la notación $A = (a_{ij})$.

La **suma** de dos matrices A y B , ambas $m \times n$, es la matriz $m \times n$ cuyos elementos matriciales se obtienen sumando componente a componente.

Ejemplo 4.2. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, entonces

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+5 & -3+4 \\ 1-1 & 0+1 \\ 3+2 & 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

La matriz **nula** $m \times n$ es la matriz cuyos elementos son todos iguales a 0. La suma de matrices es conmutativa, asociativa, y la matriz nula es el elemento neutro para la suma. Si $A = (a_{ij})$, entonces denotaremos con $-A$ a la matriz cuyos elementos son los opuestos de los elementos de A :

$$-A = (-a_{ij}).$$

La multiplicación de una matriz $A = (a_{ij})$ por un número $c \neq 0$ se define multiplicando cada elemento matricial por el número: $c \cdot A = (c \cdot a_{ij})$

La matriz **transpuesta** de una matriz A $m \times n$ es la matriz B $n \times m$, cuya i -ésima fila es la i -ésima columna de A . La denotamos A^T .

Ejemplo 4.3. Si $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, entonces

$$A^T = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad 3 \cdot A = \begin{pmatrix} 15 & 12 \\ -3 & 3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

La **multiplicación** de dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ está definida si el número de columnas de A es igual al número de filas de B . Así, si A es una matriz $m \times k$ y B es $k \times n$, entonces $C = A \cdot B$ es una matriz $C = (c_{ij})$ de orden $m \times n$ donde c_{ij} se obtiene sumando los productos de los elementos de la fila i de A por los correspondientes elementos de la columna j de B .

Ejemplo 4.4. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, entonces

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 + (-3) \cdot (-1) & 2 \cdot 4 + (-3) \cdot 1 & 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 2 \\ 1 \cdot 5 + 0 \cdot (-1) & 1 \cdot 4 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \\ 2 \cdot 5 + 5 \cdot (-1) & 2 \cdot 4 + 5 \cdot 1 & 2 \cdot 2 + 5 \cdot 2 \\ (-1) \cdot 5 + 3 \cdot (-1) & (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 1 & (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 5 & -2 \\ 5 & 4 & 2 \\ 5 & 13 & 14 \\ -8 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Equivalentemente, se define como la suma de los productos matriciales de cada columna de A por cada fila de B :

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 10 & 8 & 4 \\ 5 & 4 & 2 \\ 10 & 8 & 4 \\ -5 & -4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ -5 & 5 & 10 \\ -3 & 3 & 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 13 & 5 & -2 \\ 5 & 4 & 2 \\ 5 & 13 & 14 \\ -8 & -1 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Notemos que el producto $B \cdot A$ no es posible, ya que el número de columnas de B es 3 y el número de filas de A es 4.

Una matriz **cuadrada** $n \times n$ es una matriz con el mismo número de filas que columnas. En el conjunto de matrices cuadradas $n \times n$ la multiplicación es posible entre cualquier par de matrices.

Ejemplo 4.5. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, entonces

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 14 & -15 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Notemos que $A \cdot B \neq B \cdot A$.

El producto de matrices no es conmutativo, pero sí asociativo. Para cada n , se define la matriz **identidad** $I_n = (d_{ij})$, tal que $d_{ii} = 1$ para todo i , y $d_{ij} = 0$ si $i \neq j$. Esto es:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Para cualquier matriz A $n \times n$ se cumple que

$$A \cdot I_n = I_n \cdot A = A.$$

Así, I_n es el elemento neutro para la multiplicación de matrices, y es el análogo al número 1 en los números reales.

Ahora bien, el análogo al inverso de un número real no siempre existe en el conjunto de las matrices. Es decir, dada una matriz A no siempre es posible encontrar una matriz B tal que $A \cdot B = I_n$.

Ejemplo 4.6. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$. Si existe una matriz $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que $A \cdot B = I_2$, debería cumplirse que:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2a + 3c & 2b + 3d \\ 4a + 6c & 4b + 6d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esto no es posible, ya que si $2a + 3c = 1$ entonces $4a + 6c = 2$, por lo cual la matriz B no existe.

Ejemplo 4.7. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 9 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 9 & -2 & 9 \\ 5 & -1 & 4 \end{pmatrix}$. Entonces

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Luego B es la inversa de A y escribimos $B = A^{-1}$.

Dada una matriz A $n \times n$, se dice que A es **invertible** si existe una matriz B tal que $A \cdot B = I_n$. En tal caso también se cumple que $B \cdot A = I_n$.
 B se llama **matriz inversa** de A y se denota por A^{-1} .

Una matriz A $n \times n$ se dice **ortogonal** si $A \cdot A^T = Id_n$. Esto es, si su inversa es igual a su traspuesta.

Ejemplo 4.8. La matriz $U = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.8 \\ -0.8 & 0.6 \end{pmatrix}$ es ortogonal, ya que

$$U \cdot U^T = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.8 \\ -0.8 & 0.6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.6 & -0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.2. Determinante

Para cada matriz cuadrada A se define un número llamado **determinante** de la matriz, y lo denotamos $|A|$. Para una matriz 2×2 , $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, el determinante está dado por:

$$|A| = a \cdot d - b \cdot c.$$

Para una matriz 3×3 :

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Notar que este determinante es una suma alternada de determinantes 2×2 , multiplicados por los coeficientes de la primer fila de la matriz. El coeficiente a_{1j} multiplica al determinante que se obtiene de suprimir la fila 1 y columna j , con un cambio de signo si $1 + j$ es impar. En este caso el determinante se ha obtenido *desarrollando por la primer fila*. El mismo valor puede obtenerse desarrollando por la segunda o por la tercer fila, o por cualquiera de las columnas.

Ejemplo 4.9. Para calcular el determinante de la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ -5 & 0 & 7 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

podemos desarrollar por la segunda columna. Obtenemos:

$$|M| = -3 \cdot \begin{vmatrix} -5 & 7 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -5 & 7 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-17) + 28 = 79.$$

Cualquiera de las formas de desarrollar el determinante conduce al mismo resultado, por lo cual la elección del método en general se basa en aquel que favorezca los cálculos.

Para matrices de orden mayor, digamos $n \times n$, el cálculo del determinante se realiza de manera análoga. Por ejemplo, si se desarrolla por la primera fila, se suman los determinantes de orden $(n-1) \times (n-1)$ que se obtienen de quitar la primera fila y la j -ésima columna multiplicados por $a_{1j} \cdot (-1)^{1+j}$, para cada $j = 1, 2, \dots, n$.

Para matrices $n \times n$ se cumplen las siguientes propiedades del determinante:

Si A y B son matrices $n \times n$, y c es un número real, entonces

- $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.
- $|cA| = c^n |A|$.
- $|A| = |A^T|$.
- Si A es invertible, entonces $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.
- $|I_n| = 1$.

En particular, se cumple la siguiente propiedad:

Una matriz A es invertible si y sólo si su determinante es distinto de 0.

Otro elemento importante de una matriz es su *traza*. La **traza** de una matriz A $n \times n$ se define como la suma de los elementos de su diagonal:

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

Para A y B matrices $n \times n$ se cumple que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. Si en particular B es una matriz invertible entonces $\text{tr}(B^{-1}AB) = \text{tr}(B)$. No es cierto en general que $\text{tr}(AB)$ sea igual a $\text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$.

4.3. Matrices y sistemas de ecuaciones

Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas puede escribirse en forma matricial como

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Los vectores de incógnitas $\mathbf{x}$ y de términos constantes $\mathbf{b}$ pueden pensarse como matrices $n \times 1$.

Si A es una matriz invertible, entonces pueden resolverse todas las ecuaciones multiplicando ambos miembros por A^{-1} :

$$A^{-1} \cdot (A \cdot \mathbf{x}) = A^{-1} \cdot \mathbf{b},$$

y Así

$$\mathbf{x} = A^{-1} \cdot \mathbf{b}.$$

En este caso, el sistema de ecuaciones tiene solución, y es única.

Si el determinante de A es 0, es decir que A no es invertible, entonces el sistema puede o no tener solución. Si tiene solución, entonces hay infinitas.

Ejemplo 4.10. El sistema

$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z = -3 \\ -x + 5y - z = 10 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

se escribe matricialmente de la forma $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ como

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$$

La inversa de la matriz A es

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & \frac{5}{6} & -\frac{13}{6} \end{pmatrix}$$

y la solución para x , y y z está dada por:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & \frac{5}{6} & -\frac{13}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir, $x = -1$, $y = 2$, $z = 1$ es la solución del sistema.

Ejemplo 4.11. Para el sistema de ecuaciones, similar al del Ejemplo 4.10 pero con distintos términos constantes:

$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z = 2 \\ -x + 5y - z = 0 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

la solución para x , y y z se obtiene de manera análoga:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & \frac{5}{6} & -\frac{13}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{9}{2} \end{pmatrix}.$$

Es decir, $x = 7$, $y = \frac{1}{2}$, $z = -\frac{9}{2}$.

Ejemplo 4.12. En el caso de los sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 2y + z = 0 \\ -x + 5y - z = 0 \\ -x + 13y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - 2y + z = 1 \\ -x + 5y - z = 3 \\ -x + 13y - 2z = 10 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 2x - 2y + z = 1 \\ -x + 5y - z = 1 \\ -x + 13y - 2z = 1 \end{cases}$$

en todos los casos la matriz A asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & 13 & -2 \end{pmatrix}.$$

El determinante de A es

$$|A| = 2 \cdot 3 - (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-8) = 0,$$

por lo que A no es invertible.

En este caso, podemos decir que el sistema a) tiene infinitas soluciones, ya que es un sistema homogéneo que no tiene solución única. Estas soluciones son de la forma:

$$(-3y, y, 8y), \quad y \text{ un número real.}$$

Para el caso b), $x = y = z = 1$ es una solución, por lo que el sistema tiene infinitas soluciones, y son todas de la forma

$$(1, 1, 1) + (-3y, y, 8y) = (1 - 3y, 1 + y, 1 + 8y), \quad y \text{ un número real.}$$

Por último, el sistema c) es un sistema incompatible, es decir, no tiene soluciones.

El Ejemplo 4.12 ilustra que en los casos en que A no es invertible, el sistema $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede tener infinitas soluciones o no tener soluciones.

4.4. Matriz inversa

Una matriz A $n \times n$ tiene inversa si y sólo si su determinante es distinto de 0. Para determinar la inversa de una matriz podemos utilizar distintos métodos.

1. Resolver n sistemas de ecuaciones con n incógnitas cada uno.
2. A través de cálculos de determinantes.

Ejemplo 4.13. Para determinar la inversa $B = (b_{ij})$ de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

es decir

$$A \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

se pueden resolver los sistemas:

$$(S_1) \begin{cases} 2b_{11} + 3b_{31} & = 1 \\ -b_{11} + b_{21} + 4b_{31} & = 0 \\ 2b_{21} & = 0 \end{cases}, \quad (S_2) \begin{cases} 2b_{12} + 3b_{32} & = 0 \\ -b_{12} + b_{22} + 4b_{32} & = 1 \\ 2b_{22} & = 0 \end{cases}, \quad (S_3) \begin{cases} 2b_{13} + 3b_{33} & = 0 \\ -b_{13} + b_{23} + 4b_{33} & = 0 \\ 2b_{23} & = 1 \end{cases}.$$

S_1 permite encontrar los coeficientes de la primera columna de B , S_2 los de la segunda columna de B y S_3 los de la tercera columna de B .

Otro método para calcular la inversa B de una matriz A es siguiendo los siguientes pasos. No debemos olvidar que es necesario que A tenga determinante distinto de 0.

Para calcular el elemento b_{ij} de B :

1. Calculamos el determinante de la matriz $(n-1) \times (n-1)$ que resulta de eliminar en la matriz A a la fila j y la columna i (observar que no es fila i columna j).
2. Si $i + j$ es impar, se multiplica este valor por (-1) .
3. El valor obtenido se divide por $|A|$.

Ejemplo 4.14. Para la matriz del Ejemplo 4.13, el determinante es $|A| = -22$. El elemento b_{23} de la inversa de A se calcula a partir del determinante de la matriz 2×2 que se obtiene eliminando la fila 3 y columna 2 de A . Como $2 + 3$ es impar a este número se lo multiplica por (-1) , y a todo esto se lo divide por $|A|$:

$$b_{23} = \frac{1}{-22} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = \frac{11}{22} = 0.5.$$

Así siguiendo obtenemos que $B = A^{-1}$ es

$$A^{-1} = -\frac{1}{22} \cdot \begin{pmatrix} -8 & (-1) \cdot (-6) & -3 \\ (-1) \cdot 0 & 0 & (-1) \cdot 11 \\ -2 & (-1) \cdot 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{22} & -\frac{6}{22} & \frac{3}{22} \\ 0 & 0 & \frac{11}{22} \\ \frac{2}{22} & \frac{4}{22} & -\frac{2}{22} \end{pmatrix}.$$

5. Espacios vectoriales

5.1. Conceptos básicos de espacios vectoriales

Un espacio vectorial V sobre $\mathbb{R}$ es un conjunto no vacío V con una operación de suma, $+$, sobre el cual está definida una multiplicación por números reales, y que satisface las siguientes propiedades:

a) La suma es conmutativa y asociativa.

b) Existe un elemento neutro $\vec{0} \in V$ neutro para la suma:

$$\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}, \quad \text{para todo } \vec{v} \in V.$$

c) Cada elemento $\vec{v} \in V$ tiene un opuesto $-\vec{v}$, tal que:

$$\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}.$$

d) Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, $\vec{v}, \vec{w} \in V$ se verifica:

- $a(\vec{v} + \vec{w}) = a\vec{v} + a\vec{w}$,
- $(a \cdot b)\vec{v} = a(b\vec{v})$,
- $(a + b)\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v}$.
- $0\vec{v} = \vec{0}$,
- $1\vec{v} = \vec{v}$.

Nos referiremos en particular a $\mathbb{R}^n$, que consiste en el conjunto de todas las n -uplas de números reales. En este caso, la operación de suma y producto por escalar está definida componente a componente. Esto es, si $\vec{v} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $\vec{w} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, y c es un número real, entonces:

$$\begin{aligned} \vec{v} + \vec{w} &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \\ c \cdot \vec{v} &= (c a_1, c a_2, \dots, c a_n) \end{aligned}$$

El vector nulo tiene todas sus componentes cero: $(0, 0, \dots, 0)$ y el opuesto de un vector tiene las mismas componentes cambiadas de signo:

$$\begin{aligned} \vec{0} &= (0, 0, \dots, 0) \\ -\vec{v} &= (-a_1, -a_2, \dots, -a_n). \end{aligned}$$

Ejemplo 5.1. Dados los vectores $\vec{v} = (3, -1)$ y $\vec{w} = (4, 5)$ en el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$, y el número real -2 , se tiene que:

$$\begin{aligned} \vec{v} + \vec{w} &= (3, -1) + (4, 5) = (7, 4) \\ c \vec{v} &= (-2) \cdot (3, -1) = (-6, 2) \\ \vec{0} &= (0, 0) \\ -\vec{v} &= (-3, 1) \end{aligned}$$

Dados dos vectores $\vec{v} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $\vec{w} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, se define el **producto escalar** $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ como

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

La **norma** del vector $\vec{v}$ se denota $\|\vec{v}\|$ y está definida como

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}.$$

Para todo par de vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$ en $\mathbb{R}^n$ se verifica la desigualdad:

$$-\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| \leq \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \leq \|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|,$$

por lo cual, si $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son distintos de $\vec{0}$, se cumple que:

$$-1 \leq \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|} \leq 1.$$

Así se define el **coseno del ángulo** α comprendido entre $\vec{v}$ y $\vec{w}$ como:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}.$$

Ejemplo 5.2. ■ Dados los vectores $\vec{v} = (1, -2, 2)$ y $\vec{w} = (2, 1, 0)$ se tiene que:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0.$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3, \quad \|\vec{w}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{5}.$$

El coseno del ángulo comprendido es

$$\cos(\alpha) = \frac{0}{3\sqrt{5}} = 0.$$

Esto en particular significa que el ángulo plano entre los dos vectores es de $\frac{\pi}{2}$ radianes (o 90°), por lo que se dice que ambos vectores son **ortogonales**.

■ Si consideramos los vectores $(1, 1)$ y $(-3, -3)$, entonces el coseno del ángulo comprendido es:

$$\cos(\alpha) = \frac{1 \cdot (-3) + 1 \cdot (-3)}{\sqrt{2}\sqrt{18}} = \frac{-6}{6} = -1.$$

En este caso los vectores forman un ángulo de π radianes (o 180°).

5.2. Conjuntos linealmente independientes y bases

Si consideramos el espacio $\mathbb{R}^2$, y tomamos los vectores $(1, 0)$ y $(0, 1)$, vemos que todo otro vector (x, y) se puede escribir como combinación lineal de ellos:

$$(x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1).$$

Del mismo modo, si consideramos los vectores $(1, 1)$ y $(1, -1)$, cualquier vector (x, y) puede escribirse como:

$$(x, y) = \frac{x+y}{2} \cdot (1, 1) + \frac{x-y}{2} \cdot (1, -1).$$

también los vectores $(1, 0)$, $(1, 1)$ y $(1, 2)$ cumplen la misma propiedad:

$$(x, y) = \left(\frac{3}{2}x - y\right) \cdot (1, 0) + (y - x) \cdot (1, 1) + \frac{1}{2}x \cdot (1, 2).$$

En cada uno de estos casos decimos que el conjunto de vectores dado **genera** el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$.

Ahora bien, notemos que en el caso del conjunto de vectores $(1, 0)$, $(1, 1)$ y $(1, 2)$, ocurre que

$$(1, 2) = -1 \cdot (1, 0) + 2 \cdot (1, 1).$$

Decimos que los vectores $(1, 2)$, $(1, 0)$ y $(1, 1)$ son linealmente dependientes. En particular, una combinación no trivial de estos vectores es el vector nulo:

$$(1, 0) - 2 \cdot (1, 1) + (1, 2) = (0, 0).$$

Diremos que un conjunto de vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ es **linealmente dependiente** si existe una combinación lineal de ellos, con coeficientes no todos nulos, que resulta igual a $\vec{0}$:

$$a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_n \vec{v}_n = \vec{0}.$$

Si esto ocurre, es claro que uno de los vectores puede escribirse como combinación lineal de los otros. Un conjunto de vectores que no es linealmente dependiente se dice que es **linealmente independiente**.

Ejemplo 5.3. Para determinar si el conjunto de vectores $S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (2, 1, 1), (2, 0, 2)\}$ es linealmente dependiente, analizamos si existen coeficientes x, y, z, t tales que puesto que:

$$x \cdot (1, 0, 1) + y \cdot (1, 1, 0) + z \cdot (2, 1, 1) + t \cdot (2, 0, 2) = (0, 0, 0).$$

Esto es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + 2z + 2t = 0 \\ y + z = 0 \\ x + z + 2t = 0 \end{cases}$$

Este sistema homogéneo tiene infinitas soluciones. En particular, $x = y = 1, z = -1, t = 0$ es una solución no trivial, y nos indica que:

$$(1, 0, 1) + (1, 1, 0) - (2, 1, 1) = 0 \quad \text{o bien} \quad (2, 1, 1) = (1, 0, 1) + (1, 1, 0).$$

En particular esto implica que cualquier combinación lineal de vectores de S en el que aparezca el vector $(2, 1, 1)$, se puede reemplazar a éste por $(1, 0, 1) + (1, 1, 0)$. De esta manera cualquier combinación lineal de vectores de S es una combinación lineal del conjunto de tres vectores: $S_1 = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (2, 0, 2)\}$.

Notemos que en el Ejemplo 5.3, el conjunto $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$ es un conjunto linealmente independiente pero no genera todo el espacio $\mathbb{R}^3$. Por ejemplo, ninguna combinación lineal de estos vectores es igual al vector $\vec{v} = (0, 0, 1)$, ya que: $x \cdot (1, 0, 1) + y \cdot (1, 1, 0) = (0, 0, 1)$ implica $x + y = 0$ e $y = 0$. Esto motiva a la siguiente definición:

Definición 5.1. Un subconjunto de vectores de V es una **base** de V si es un conjunto linealmente independiente y genera todo el espacio V .

Un mismo espacio vectorial puede tener diferentes bases. Por ejemplo, los siguientes conjuntos son todos base de $\mathbb{R}^2$:

- $\mathcal{C} = \{(1, 0), (0, 1)\}$
- $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1), (0, 1)\}$
- $\mathcal{B}_2 = \{(2, 1), (1, 2)\}$
- $\mathcal{B}_3 = \{(-2, 1), (15, 15)\}$

Se puede probar que dado un espacio vectorial, todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. Esta cantidad se denomina **dimensión** del espacio vectorial.

- Un conjunto de n vectores de $\mathbb{R}^n$ forman una base de $\mathbb{R}^n$ si y sólo si la matriz cuyas columnas son estos vectores tiene determinante distinto de 0.
- Si el conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$, todo vector $\vec{w}$ en $\mathbb{R}^n$ puede escribirse de manera única como combinación lineal de estos vectores:

$$\vec{w} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_n \vec{v}_n.$$

Los números reales $a_1, a_2, \dots, a_n$ se llaman **coordenadas** de $\vec{w}$ en la base $\mathcal{B}$.

Se cumple también que todo subconjunto linealmente independiente de $\mathbb{R}^n$ con n vectores es una base de $\mathbb{R}^n$.

En $\mathbb{R}^n$ denotamos con e_i al vector cuya i -ésima coordenada es 1 y las demás son 0:

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad e_n = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

El conjunto de vectores $\mathcal{C} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$, llamada **base canónica**. Notemos que $\mathcal{C}$ posee n elementos, por lo cual la dimensión de $\mathbb{R}^n$ es n .

Ejemplo 5.4. Determinar si el conjunto $\{(2, 1, 3), (2, 1, 2), (4, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Dado que son tres vectores, sólo resta analizar si son linealmente independientes. Si no lo fuera, existirían números x, y, z , no todos nulos, tales que:

$$x \cdot (2, 1, 3) + y \cdot (3, 1, 2) + z \cdot (4, 1, 1) = (0, 0, 0),$$

o equivalentemente, el sistema de ecuaciones homogéneo:

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

tendría más de una solución.

La matriz asociada al sistema es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Como el determinante de A es $|A| = 0$, significa que el sistema tiene infinitas soluciones y por lo tanto los vectores son linealmente dependientes. Es decir, no forman una base de $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo 5.5. Si consideramos el conjunto $\{(2, 1, 3), (2, 1, 2), (4, 1, 0)\}$ y analizamos su dependencia lineal como en el Ejemplo 5.4, vemos que la matriz asociada al sistema es:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

En este caso, $|B| = -2$, y por lo tanto la combinación lineal

$$x \cdot (2, 1, 3) + y \cdot (2, 1, 2) + z \cdot (4, 1, 0) = (0, 0, 0)$$

sólo es posible si $x = y = z = 0$. Por lo tanto el conjunto $\{(2, 1, 3), (2, 1, 2), (4, 1, 0)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Para escribir las coordenadas del vector $\vec{v} = (1, 2, 3)$ en términos de esta base, planteamos

$$x \cdot (2, 1, 3) + y \cdot (2, 1, 2) + z \cdot (4, 1, 0) = (1, 2, 3),$$

o equivalentemente resolvemos

$$B \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Este sistema tiene solución única pues B es invertible:

$$x = -4, \quad y = 7.5, \quad z = -1.5$$

son las **coordenadas** de $\vec{v}$ en la base dada.

5.3. Bases ortonormales

Una base $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ se dice **ortonormal** si los vectores tienen todos norma 1 y son ortogonales entre sí. Esto es, si

$$\|\vec{v}_i\| = 1, \quad \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = 0$$

para $1 \leq i \leq n, i \neq j$. En este caso, las coordenadas de un vector $\vec{w}$ se pueden calcular resolviendo el producto escalar del vector con cada uno de los elementos de la base. Esto es, si

$$\vec{w} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_n \vec{v}_n,$$

entonces para cada i se tiene que

$$\langle \vec{w}, \vec{v}_i \rangle = a_i \langle \vec{v}_i, \vec{v}_i \rangle = a_i,$$

puesto que $\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = 0$ para $i \neq j$.

Ejemplo 5.6. La base $\mathcal{B} = \{(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}), (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Para encontrar las coordenadas del vector $\vec{w} = (0, 5)$ calculamos:

$$\begin{aligned} a_1 &= \langle (0, 5), (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}) \rangle = \frac{5}{2} \\ a_2 &= \langle (0, 5), (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}) \rangle = \frac{5\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

En efecto:

$$\underbrace{\frac{5}{2}}_{a_1} \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}) + \underbrace{\frac{5\sqrt{3}}{2}}_{a_2} \cdot (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}) = (0, 5).$$

5.4. Subespacios vectoriales

Definición 5.2. Dado un espacio vectorial V sobre $\mathbb{R}$, un subconjunto W de V es un **subespacio vectorial** si verifica que para todo $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\mathbf{v} + \mathbf{w} \in W$, y
- $\lambda \mathbf{v} \in W$.

Esta definición es equivalente a decir que W es un subconjunto de V que cumple todas las propiedades de ser espacio vectorial.

Ejemplo 5.7. ■ El conjunto $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

- El conjunto $\{(x, y, x) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
- El conjunto $\{(x, 0), (0, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

Dado un subespacio vectorial W de V , es posible determinar una base de W . El número de elementos de esta base es la dimensión del subespacio W .

Ejemplo 5.8. El subespacio $W = \{(x, y, x) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ está formado por elementos de la forma (x, y, x) , con x, y números reales. Es decir que todo elemento de W puede escribirse como:

$$(x, y, x) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 0).$$

Observamos que $(1, 0, 1)$ y $(0, 1, 0)$ son elementos de W , forman un conjunto l.i., y generan todo W . Luego W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 2.

Dado un sistema de ecuaciones **homogéneo** en n variables,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases},$$

el conjunto de soluciones del sistema forma un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$. En efecto, si $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ y $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ son soluciones, y λ es un número real, entonces para cada i -ésima ecuación se cumple:

$$a_{i1}(x_1 + y_1) + \cdots + a_{in}(x_n + y_n) = (a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n) + (a_{i1}y_1 + \cdots + a_{in}y_n) = 0$$

$$a_{i1}(\lambda x_1) + \cdots + a_{in}(\lambda x_n) = \lambda(a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n) = 0.$$

Luego, la suma de dos soluciones, y la multiplicación por escalar de una solución, es otra solución del sistema.

Por lo tanto tiene sentido encontrar el subespacio de soluciones de un sistema homogéneo y la base de este subespacio.

Ejemplo 5.9. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -x + z = 0 \end{cases}$$

Las soluciones a este sistema son de la forma

$$x = z, \quad y = 0,$$

es decir, el subespacio de $\mathbb{R}^3$ dado por

$$\{(z, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \{z(1, 0, 1) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

El vector $(1, 0, 1)$ es una base de este subespacio, que tiene dimensión 1.

Ejemplo 5.10. El sistema

$$\begin{cases} 2x + z - t = 0 \\ y - z + t = 0 \\ 2x + 2y - z + t = 0 \end{cases}$$

tiene por soluciones a los vectores de $\mathbb{R}^4$ (x, y, z, t) que satisfacen:

$$x = \frac{t - z}{2}, \quad y = z - t, \quad z, t \in \mathbb{R}.$$

Cada solución puede escribirse de la forma:

$$\left(\frac{t - z}{2}, z - t, z, t\right) = z\left(-\frac{1}{2}, 1, 1, 0\right) + t\left(\frac{1}{2}, -1, 0, 1\right).$$

Como los vectores $\vec{v} = (-\frac{1}{2}, 1, 1, 0)$ y $(\frac{1}{2}, -1, 0, 1)$ son linealmente independientes y toda solución es combinación lineal de estos vectores, entonces generan el espacio de soluciones, entonces son una base y el subespacio tiene dimensión 2.

Ejemplo 5.11.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -2x - y + 2z = 0 \\ -x + 2z = 0 \end{cases}$$

tiene como única solución a $x = 0, y = 0, z = 0$. En este caso el espacio de soluciones es sólo $W = \{(0, 0, 0)\}$, con dimensión 0.

6. Transformaciones lineales

6.1. Concepto y propiedades

La ecuación matricial $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ puede verse como una forma de representar un sistema de ecuaciones, pero también como una *acción* de la matriz A sobre el vector $\vec{x}$. Por ejemplo, las expresiones

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\vec{c}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}}_{\vec{b}} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\vec{u}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{w}} \quad (6.1)$$

dice que la multiplicación por A transforma al vector $\vec{c}$ en el vector $\vec{b}$ y al vector $\vec{u}$ en $\vec{w}$. Podemos decir que cada vector $\vec{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ es transformado en el vector $(2x + y, x, -x + y)$ en $\mathbb{R}^3$.

Así, la matriz A define una **función** del espacio $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$, dada por

$$\begin{aligned} T_A : \mathbb{R}^2 &\mapsto \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\mapsto (2x + y, x, -x + y). \end{aligned}$$

Una **transformación lineal** $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ es una función que asigna a cada vector de $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un vector $T(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$, y que cumple las siguientes propiedades:

- $T(\vec{v} + \vec{w}) = T(\vec{v}) + T(\vec{w})$, $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$,
- $T(c \cdot \vec{v}) = c \cdot T(\vec{v})$, para $c \in \mathbb{R}$, $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 6.1. ▪ $T(x, y, z) = (x - z, 2y)$ es una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$.

- $S(x, y) = (2x + y, 0, y - x, x)$ es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^4$.
- $R(x, y, z) = (1, x, y)$, $A(x, y) = (x, y^2)$ y $B(x, y, z) = (xz, y, x)$ no son transformaciones lineales.

Así como cada matriz $m \times n$ define una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$, se puede probar que la recíproca también es cierta. Por ello, si T es una transformación lineal, denotaremos con $[T]$ a su matriz asociada. Ilustramos con los siguientes ejemplos.

Ejemplo 6.2. La matriz asociada a $T(x, y, z) = (x - z, 2y)$ es la matriz 2×3 dada por:

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notemos que

$$[T] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - z \\ 2y \end{pmatrix}$$

también vemos que $T(1, 0, 0) = (1, 0)$, $T(0, 1, 0) = (0, 2)$ y $T(0, 0, 1) = (-1, 0)$.

Ejemplo 6.3. La matriz asociada a $S(x, y) = (2x + y, 0, y - x, x)$ es la matriz 4×2 dada por:

$$[S] = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En este caso observamos que:

$$[S] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ 0 \\ -x + y \\ x \end{pmatrix}.$$

también vemos que $S(1, 0) = (2, 0, -1, 1)$ y $S(0, 1) = (1, 0, 1, 0)$.

Las columnas de la matriz $[S]$ de una transformación lineal $S : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n$ son las imágenes de la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

6.2. Núcleo e imagen de una transformación lineal

Dada una transformación lineal $T : V \mapsto W$, se definen los siguientes subespacios de V y W respectivamente:

1. **El Núcleo de T :** es el subespacio de V formado por todos los elementos $\vec{v}$ en V tal que $T(\vec{v}) = 0$. Este subespacio es el determinado por las soluciones del sistema de ecuaciones homogéneo con matriz asociada $[T]$.
2. **La imagen de T :** es el subespacio de W formado por todos los elementos $\vec{w}$ en W que son imagen de algún elemento $\vec{v}$ en V . En el caso de $V = \mathbb{R}^n$, cada elemento de V se puede escribir en términos de la base canónica, y se puede ver que la imagen del i -ésimo vector de la base canónica es la i -ésima columna de $[T]$. Así, la imagen de T es el subespacio generado por los vectores columna de la matriz de $[T]$.

Alternativamente podemos definir a la imagen de T como el conjunto de vectores $\vec{b} \in W$ para los cuales el sistema

$$[T] \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

tiene solución.

Ejemplo 6.4. Dada la transformación lineal $T(x, y, z) = (x - z, 2y)$, el núcleo $Nu(T)$ está dado por el espacio de soluciones del sistema

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ 2y = 0 \end{cases},$$

esto es,

$$Nu(T) = \{z \cdot (1, 0, 1) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

La imagen de T es el conjunto de vectores de $\mathbb{R}^2$ de la forma $(x - z, 2y)$, con $x, y, z \in \mathbb{R}$. Esto significa que pueden expresarse de la forma

$$x(1, 0) + y(0, 2) + z(-1, 0),$$

donde justamente los vectores $(1, 0)$, $(0, 2)$ y $(-1, 0)$ son las columnas de la matriz de $[T]$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notemos que $(1, 0)$ y $(0, 2)$ son un subconjunto linealmente independiente y generan $Im(T)$, por lo cual la imagen de T es $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 6.5. La transformación lineal $S(x, y, z, t) = (2x + z - t, y - z + t, 2x + 2y - z + t)$ tiene por matriz asociada a:

$$[S] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El núcleo de S está generado por los vectores $(-\frac{1}{2}, 1, 1, 0)$ y $(\frac{1}{2}, -1, 0, 1)$ (ver Ejemplo 5.10). Notemos que si a la fila 3 se le resta la fila 1 y el doble de la fila 2, se llega a la matriz escalonada:

$$[S]_{escalonada} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & 0 & 1 & -1 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La posición de los pivotes (2 y 1) indican que la primera y la segunda columna de la matriz $[S]$ generan y constituyen una base de la imagen de S . En este caso, la imagen de S está generada por los vectores columna $\{(2, 0, 2), (0, 1, 2)\}$.

Luego la dimensión del Núcleo de S es 2, y también la dimensión de la Imagen de S .

Dada una transformación lineal $T : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n$ y su matriz $[T]$, $n \times m$, consideramos el sistema de ecuaciones homogéneo

$$[T] \cdot \vec{x} = 0. \quad (6.2)$$

Se tiene que:

- La dimensión del núcleo es igual al número de variables libres en la solución de (6.2).
- La dimensión de la imagen es igual al número de variables dependientes en la solución de (6.2).
- Las columnas de $[T]$ que se corresponden a las variables dependientes conforman una base de la imagen de T .

Definición 6.1. Una transformación lineal $T : V \mapsto W$ se dice:

- **inyectiva** si $T(\vec{v}) = T(\vec{w})$ ocurre si y sólo si $\vec{v} = \vec{w}$.

Como T es una transformación lineal, esta propiedad es equivalente a decir que $T(\vec{v}) = \vec{0}$ si y sólo si $\vec{v} = \vec{0}$. Por lo tanto T es inyectiva si y sólo si $Nu(T) = \{\vec{0}\}$.

- **sobreyectiva o suryectiva** si $Im(T) = W$.

- **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva

El siguiente resultado relaciona la dimensión de V con la dimensión del núcleo y la imagen de una transformación lineal $T : V \mapsto W$.

Teorema 6.1. Sea $T : V \mapsto W$ una transformación lineal, donde V es un espacio vectorial de dimensión n . Entonces

$$n = \dim(Nu(T)) + \dim(Im(T)).$$

Algunas consecuencias de este teorema son las siguientes:

- Si la dimensión de W es mayor que la dimensión de V , entonces T no puede ser sobreyectiva.
- Si la dimensión de V es mayor que la dimensión de W , entonces T no puede ser inyectiva.
- Si T es biyectiva, entonces V y W tienen la misma dimensión.
- T es biyectiva si y sólo si $Nu(T) = \{\vec{0}\}$ y V y W tienen la misma dimensión.

En el Ejemplo 6.4 vemos que la dimensión del núcleo de T es 1, y la de la imagen es 2, y el dominio $\mathbb{R}^3$ tiene dimensión $3 = 1 + 2$.

En el Ejemplo 5.10 la dimensión del núcleo y de la imagen de T es 2, y el dominio $\mathbb{R}^4$ tiene dimensión $4 = 2 + 2$.

6.3. Ejemplos de transformaciones lineales

1. Proyección sobre el eje x

Si consideramos la base canónica $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} = \{(1, 0), (0, 1)\}$, entonces la proyección sobre el eje x de $\vec{e}_1$ es $\vec{e}_1$, y de $\vec{e}_2$ es $\vec{0}$. Luego la transformación lineal asociada es

$$T(x, y) = (x, 0),$$

y la matriz asociada es

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Proyección sobre la recta $y = 2x$

La recta $y = 2x$ está generada por el vector $\vec{u} = (1, 2)$. Cualquier vector de $\mathbb{R}^2$ tiene una componente en ese vector y otra componente en su ortogonal: $(-2, 1)$. Esto es:

$$\vec{v} = \underbrace{a \cdot (1, 2)}_{\text{componente en } (1, 2)} + \underbrace{b \cdot (-2, 1)}_{\text{componente ortogonal}}.$$

La proyección sobre la recta $y = 2x$ es la transformación que mapea al vector $\vec{v}$ sobre su componente en $(1, 2)$:

$$S(\vec{v}) = a \cdot (1, 2) = (a, 2a).$$

Para obtener la coordenada a es suficiente calcular el producto escalar $\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$:

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \langle a \cdot (1, 2) + b \cdot (-2, 1), (1, 2) \rangle = a \|(1, 2)\|^2$$

De esta manera,

$$a = \frac{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}{\|\vec{u}\|^2}.$$

Tomamos la base canónica, y calculamos $S(\vec{e}_1)$ y $S(\vec{e}_2)$:

$$S(\vec{e}_1) = \frac{\langle (1, 0), (1, 2) \rangle}{5} (1, 2) = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right) \quad S(\vec{e}_2) = \frac{\langle (0, 1), (1, 2) \rangle}{5} (1, 2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Así la matriz asociada a S es

$$[S] = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

y la transformación lineal está dada por

$$S(x, y) = \left(\frac{x + 2y}{5}, \frac{2y + 4y}{5} \right).$$

3. Reflexión respecto a la recta $y = x$

En este caso, el vector $\vec{e}_1$ se transforma en el vector $\vec{e}_2$, y el vector $\vec{e}_2$ se transforma en $\vec{e}_1$. Luego la matriz asociada es:

$$[F] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

y la transformación lineal es

$$F(x, y) = (y, x).$$

4. Rotación

La rotación del plano en un ángulo θ , en sentido antihorario, transforma el vector unitario $\vec{e}_1$ en el vector v_1 con coordenadas $(\cos(\theta), \sin(\theta))$, y al vector $\vec{e}_2$ en el vector v_2 con coordenadas $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2})) = (-\sin(\theta), \cos(\theta))$. Luego la matriz asociada a esta rotación es

$$[R_\theta] = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

La transformación lineal asociada es:

$$R_\theta(x, y) = (\cos(\theta)x + \sin(\theta)y, -\sin(\theta)x + \cos(\theta)y).$$

5. Shear (desplazamiento axial)

Este tipo de transformaciones produce un desplazamiento del plano a lo largo de un eje, y se obtiene sumando a cada vector un múltiplo de la componente en la dirección de ese eje. Las siguientes matrices corresponden a este tipo de transformaciones:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En los ejemplos anteriores la matriz asociada a la transformación lineal está definida en términos de la base canónica. Si se considera una base distinta, la matriz de la transformación lineal tendrá probablemente una forma diferente. Denotaremos entonces $[T]_{\mathcal{B}}$ a la matriz de T en la base canónica.

Si $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal, y $\mathcal{B}$ es una base, denotaremos

$$[T]_{\mathcal{B}}$$

a la matriz de T asociada a $\mathcal{B}$.

Las columnas de $\mathbb{R}^n$ son las imágenes de los vectores de $\mathcal{B}$, expresados en la misma base.

7. Autovectores y autovalores

7.1. Concepto y propiedades

Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$, dada por $T(x, y) = (2x + y, -2y)$. Podemos ver que

$$T(1, 0) = (2, 0) = 2 \cdot (1, 0),$$

es decir que $T(1, 0)$ es un múltiplo del vector $(1, 0)$. Del mismo modo, vemos que

$$T(1, -4) = (-2, 8) = -2(1, -4),$$

por lo el vector $(1, -4)$ se transforma en un múltiplo de este vector. En estos casos se dice que $(2, 0)$ y $(1, -4)$ son autovectores de T , con autovalores 2 y -2 respectivamente.

Definición 7.1. Sea $T : V \mapsto V$ una transformación lineal. Un vector $\vec{v}$ no nulo con la propiedad que $T(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$, para algún $\lambda \in \mathbb{R}$ se dice que es un **autovector** de T con **autovalor** λ .

Si $\vec{v}$ es un autovector de T con autovalor λ , entonces cualquier múltiplo no nulo de $\vec{v}$ también lo es, pues:

$$T(a \cdot \vec{v}) = a T(\vec{v}) = a \lambda T(\vec{v}) = \lambda T(a \cdot \vec{v}).$$

Más aún, cualquier combinación lineal no nula de autovectores de T con un mismo autovalor λ también es un autovector de T con el mismo autovalor. Así, el conjunto generado por los autovectores de T con autovalor λ es un subespacio de V llamado **autoespacio** de T asociado a λ , y que denotaremos V_λ .

Por ejemplo, $V_2 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ es el autoespacio de $T(x, y) = (2x + y, 2y)$ asociado al autovalor 2.

La importancia de los autovectores es que estos indican cuáles son las “direcciones” en el espacio que son preservadas por la transformación lineal. En particular, si se utiliza un sistema de coordenadas orientado por los autovectores (y no por un sistema canónico), esto permite expresar a la matriz de la transformación en forma diagonal, simplificando en gran manera los cálculos matriciales.

Ahora bien, no toda matriz (o transformación lineal) posee autovectores y autovalores. Para que una matriz A tenga un autovalor real, debe existir un vector no nulo $\vec{v}$ que resuelva la ecuación matricial

$$A \vec{v} = \lambda \vec{v}.$$

Notemos que tanto λ como $\vec{v}$ son incógnitas en este sistema. Dado que multiplicar a un vector por un escalar λ es equivalente a multiplicarlo por la matriz $\lambda \cdot I_n$, podemos escribir la ecuación anterior como:

$$A \vec{v} = (\lambda \cdot I_n) \vec{v},$$

o también

$$(\lambda I_n - A) \vec{v} = \vec{0}.$$

Esto plantea un sistema de ecuaciones homogéneo, con n incógnitas (las coordenadas de $\vec{v}$), y que tendrá una solución no nula si y sólo si el determinante de la matriz $\lambda I_n - A$ es igual a 0.

Puede verse que este determinante es un polinomio de grado n en la variable λ , por lo cual el problema de hallar autovalores y autovectores comienza por encontrar soluciones a la ecuación polinomial

$$|\lambda I_n - A| = 0.$$

El polinomio $\chi_A(\lambda) = |\lambda I_n - A|$ se llama **polinomio característico** de A .

Por cada raíz real $\lambda = r$ de este polinomio, si tuviere alguna, tendremos un autoespacio asociado que llamamos V_r , que resulta de resolver el sistema homogéneo $(r I_n - A)\vec{x} = \vec{0}$.

Ejemplo 7.1. Consideremos la transformación lineal $T(x, y) = (2x + y, -2y)$, con matriz asociada

$$[T] = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

La transformación lineal T posee un autovalor no nulo si y sólo si existe un vector (x, y) distinto de $(0, 0)$ tal que

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Dado que

$$\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

resolvemos el sistema

$$\begin{aligned} \left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 0 - 1 \\ 0 & \lambda - (-2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Este sistema tendrá una solución no nula si y sólo si

$$\left| \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda + 2 \end{pmatrix} \right| \neq 0.$$

Este determinante, o polinomio característico de A , tiene la expresión:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda + 2) - 0 = \lambda^2 - 4.$$

Las raíces de $\chi_A(\lambda) = 0$ son $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$, y constituyen los autovalores de A (y de T).

El autoespacio V_λ , para cada λ es el espacio de soluciones del sistema

$$\begin{cases} (\lambda - 2)x - y = 0 \\ (\lambda + 2)y = 0 \end{cases}.$$

Así, V_2 es el espacio de soluciones del sistema homogéneo

$$\begin{cases} -y = 0 \\ 4y = 0 \end{cases},$$

que está dado por todos los vectores de la forma $(x, 0)$, con $x \in \mathbb{R}$.

Por otra parte, el autoespacio V_{-2} asociado al autovalor -2 es el espacio de soluciones del sistema homogéneo

$$\begin{cases} (-4)x - y = 0 \\ 0y = 0 \end{cases},$$

que está dado por todos los vectores de la forma $(x, -4x)$, con $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 7.2. Para determinar los autovalores y autoespacios asociados de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

calculamos en primer lugar su polinomio característico. Tenemos que $\chi_A(\lambda)$ está dado por

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 12\lambda^2 + 36\lambda - 32.$$

Factorizamos el polinomio a fin de encontrar sus raíces:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 10\lambda + 16) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 8).$$

Así, los autovalores son 2 y 8, y los respectivos autoespacios son

$$V_2 = \{x(1, -1, 0) + y(0, 1, -1), x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$V_8 = \{x(1, 1, 1), x \in \mathbb{R}\}.$$

Ejemplo 7.3. Para hallar los autovalores y autovectores de la transformación lineal $T(x, y, z) = (-y, x, 2z)$, determinamos en primer lugar la matriz A asociada a T :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de la matriz es:

$$\chi_A = \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 1).$$

En este caso existe un único autovalor (real), $\lambda = 2$, y su autoespacio está dado por:

$$V_2 = \{z \cdot (0, 0, 1) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

7.2. Matrices diagonalizables

Una matriz $D = (d_{ij})$, $n \times n$ se dice **diagonal** si $d_{ij} = 0$ para cada $i \neq j$.

Una matriz A , $n \times n$, se dice **diagonalizable** si existe una matriz P invertible tal que

$$P^{-1} \cdot A \cdot P$$

es diagonal.

Si una matriz A $n \times n$ tiene n autovectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ que forman una base de $\mathbb{R}^n$ y cada $\vec{v}_i$ es un autovector de una matriz A con autovalor λ_i :

$$A \cdot \vec{v}_i = \lambda_i \vec{v}_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

entonces A es diagonalizable. En efecto, la matriz P cuya i -ésima columna es el vector $\vec{v}_i$ es tal que

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = D,$$

con D diagonal y $d_{ii} = \lambda_i$.

Ejemplo 7.4. En el Ejemplo 7.2, tomamos

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

En este caso tenemos que:

$$P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Referencias

- [1] Anton, Howard. *Introducción al álgebra Lineal*. Limusa, México. 1993.
- [2] Hoffman, Kenneth, and Kunze, Ray Alden. *Algebra lineal*. Prentice-Hall, México. 1973.
- [3] Lay, David C. *Linear Algebra and its Applications*. Addison Wesley, University of Maryland. College Park. 2003.